Nom : Prénom : Date :

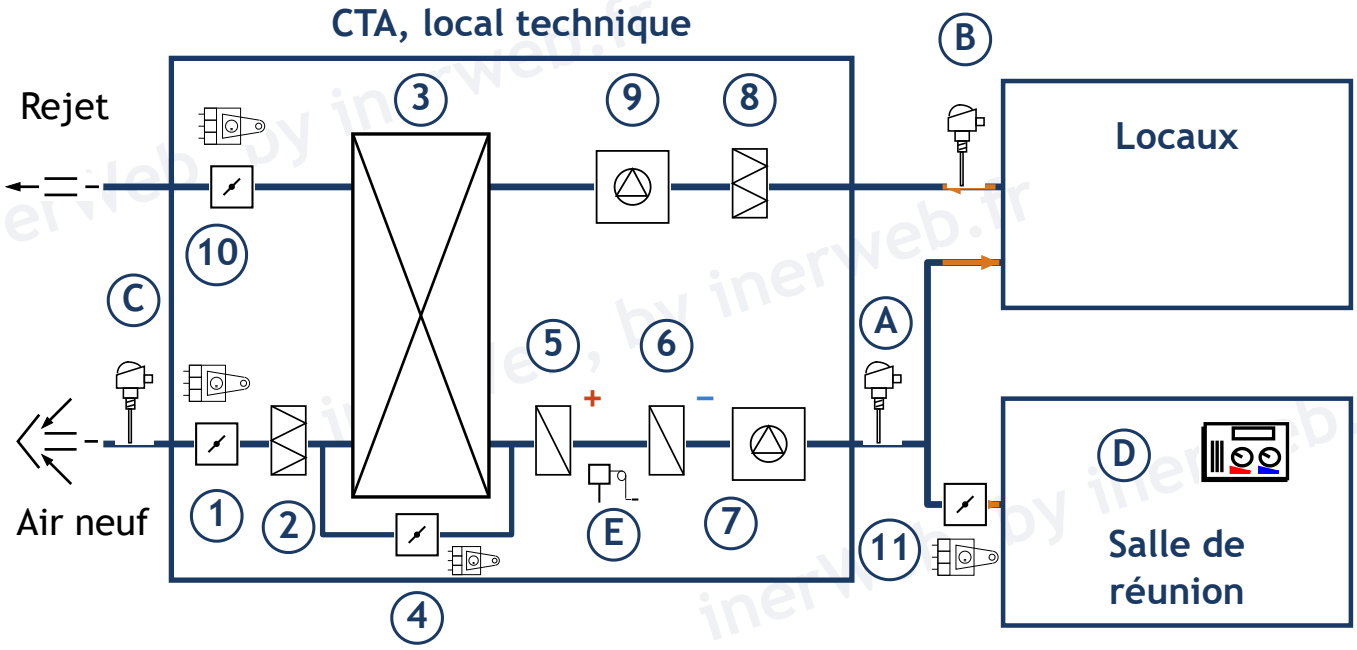
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** la régulation de la CTA, sur le noyau du projet (bureau et salle de réunion).
Données : 290 m³/h d'air neuf (station A5) ; CCTP pages 1 à 4 : sonde de CO_2, consignes, récupérateur, horaires.

Exercice 1. Les sondes sur le schéma

inerweb.fr/b/?r2-1

Nommez chaque sonde A à E et dites ce qu'elle règle ou surveille. Les lettres de cette feuille ne sont pas celles de l'écran : reconnaissez chaque sonde à sa place sur le schéma.



Organes : 1 registre d'air neuf ; 2 filtre d'air neuf ; 3 récupérateur ; 4 by-pass ; 5 batterie chaude ; 6 batterie froide ; 7 ventilateur de soufflage ; 8 filtre de reprise ; 9 ventilateur de reprise ; 10 registre de rejet ; 11 registre de la salle.

Lettre	Sonde	Elle règle ou surveille
A		
B		
C		
D		
E		

Exercice 2. Les tensions de la sonde de CO_2

inerweb.fr/b/?r2-2

Sonde de 0 à 2 000 ppm en 0-10 V (CCTP page 4). Tension au dixième de volt.

Teneur (ppm)	Calcul posé	Tension (V)
800		
1 000		
1 200		

Exercice 3. La séquence d'hiver

inerweb.fr/b/?r2-3

Les étapes d'une journée d'hiver, dans le désordre. Donnez le rang de chacune (1 à 4, ou « à toute heure ») et ce qui la commande.

Étape	Rang	Commandée par
L'air reste sous 19 °C après le récupérateur : la vanne de la batterie chaude s'ouvre.		
À 7 h 30, la CTA démarre : registres d'air neuf et de rejet ouverts, ventilateurs en marche.		
À 19 h, la CTA s'arrête : ventilateurs arrêtés, registres et vannes fermés.		
Le by-pass se ferme : tout l'air neuf traverse le récupérateur.		
L'air après la batterie chaude descend sous 5 °C : la CTA s'arrête, la vanne de la batterie chaude s'ouvre en grand.		

Exercice 4. La batterie chaude à 0 °C

inerweb.fr/b/?r2-4

Un matin à 0 °C dehors, reprise à 19 °C, soufflage à 19 °C, échangeur à plaques $\eta = 0{,}54$. Au centième.

θ après récupérateur =

P =

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Tension envoyée à 1 200 ppm		V
Température après le récupérateur, à 0 °C dehors		°C
Puissance de la batterie chaude, à 0 °C dehors		W